Autoevaluación — Informe de Avance Proyecto APT

Asignatura: Capstone (PTY4624) · **Evaluación:** Fase 2, semana 9 · **Agente evaluativo:** Autoevaluación (formativa, 0 %)

Estudiante: Bruno Urrea Ortiz · **Proyecto:** KRONOS SENTINEL · **Fecha:** 13 de octubre de 2026

Rol en el proyecto: Líder del proyecto y de la arquitectura de ciberseguridad; motor de correlación KRONOS (pfctl) e integración Gemini Live.

Documento evaluado: informe de avance del equipo (guía 2.4 «Desarrollo Proyecto APT», informes técnicos de avance de la semana 7 del 01 y 02/10/2026, presentación de avance de cinco diapositivas, evidencias fechadas e infraestructura como código del repositorio), revisado desde mis actividades A1, A3, A6 y A8 y desde mi rol de líder.

Por indicación de la docente, el indicador 8 de la pauta (redacción del abstract, las conclusiones y la reflexión en inglés) no aplica a este equipo. La autoevaluación se realiza sobre los siete indicadores restantes, que suman una ponderación de 90.

Mi participación en el avance

Según la carta Gantt, soy responsable de A1 (setup base de pfSense y tuning de Netmap, con Freddy Vásquez, semanas 1 y 2), de A3 (Suricata Inline IPS, con Kevin Retamales, semanas 5 y 6), de A6 (motor de correlación KRONOS, semanas 11 y 12) y de A8 (integración Gemini Live, semanas 14 y 15). Además, lidero la arquitectura y la coordinación técnica del equipo.

En este avance diseñé y desplegué la infraestructura del laboratorio: el borde público en AWS EC2 con túnel WireGuard hacia Proxmox VE (solución al CGNAT), las seis máquinas virtuales (VM100 a VM105) y el acceso administrativo del equipo por una tailnet separada. Implementé Suricata Inline en la WAN y en el troncal interno con el guard IPS de cierre ante fallos, apoyé a Kevin en la configuración de pfBlockerNG (A4) y elaboré las evidencias fechadas, la infraestructura como código (infra/aws e infra/proxmox), los informes técnicos de la semana 7 y la presentación de avance del 06/10/2026, integrados en la rama principal mediante el pull request #1.

1. Pauta de autoevaluación (rúbrica)

Niveles: Completamente logrado (CL, 100 %) · Logrado (L, 60 %) · Logro incipiente (LI, 30 %) · No logrado (NL, 0 %). Puntaje = ponderación × % de logro.

Indicador de evaluación	Pond.	Nivel	Puntaje	Justificación (dónde se evidencia)	Qué debo mejorar
1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación.	15 %	**CL**	15	Ante el CGNAT del enlace del laboratorio rediseñé el borde: IP elástica en AWS EC2 y túnel WireGuard hacia VM100, preservando la IP de origen sin SNAT (3 SYN iguales en wg0 y eth1). Ante la ventana de arranque fail-open de Suricata (≈70 s) agregué el guard IPS (alias KRONOS_IPS_GUARD), que cierra el tráfico en 0,926 s (WAN) y 1,177 s (troncal) y lo reabre solo cuando ambos motores están listos. Ajusté A1 a un perfil compatible con pfSense 2.9 / FreeBSD 16 tras detectar tres OID retirados, y en A4 la supresión de RFC 1918 y CGNAT en FireHOL. Se incorporó la retroalimentación docente: evidencia a nivel de sistema operativo y presentación de formato comercial.	Mantener el registro de cada ajuste con su causa, su fecha y su evidencia en los informes de avance.
2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo con los estándares de la disciplina.	15 %	**CL**	15	Metodología iterativa e incremental por hitos de la carta Gantt, con criterios de aceptación medibles, estados de componente (PROVISIONED, CONFIGURED, TESTED, VALIDATED), pruebas con control positivo y negativo, e infraestructura como código versionada en Git con revisión mediante pull request antes de integrarla a la rama principal.	Integrar las ramas de trabajo a la rama principal apenas se cierre cada corte de avance.
3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo con los estándares de la disciplina.	20 %	**CL**	20	Evidencias fechadas (27/09, 01/10 y 02/10) con manifiesto, 26 capturas nativas de configuración y resultados medibles: A1 14 PASS, A2 16 PASS, Suricata con 26.628 firmas en la WAN y 26.629 en el troncal (0 fallidas), guard IPS con 27 muestras y 0 escapes y recuperación automática en 112,45 s, A4 con 12/12 DROP y transporte sin SNAT. Los scripts de prueba son reproducibles y no exponen credenciales.	Complementar los resúmenes visuales con las salidas nativas de consola de cada prueba.
4. Utiliza de manera precisa el lenguaje técnico de acuerdo con lo requerido por la disciplina.	10 %	**CL**	10	Uso consistente de términos de redes y seguridad: Inline IPS sobre Netmap, fail-open y fail-closed, SID y flowbits, 802.1Q, SNAT, CGNAT (RFC 6598), WireGuard, IP elástica, tablas PF y estados de pfctl.	Mantener el nivel y explicar los términos menos comunes al presentar ante la comisión.
5. Utiliza reglas de redacción, ortografía y normas de citas y referencias.	5 %	**CL**	5	Los informes técnicos usan redacción clara y precisa, distinguen lo validado de lo pendiente y remiten a la documentación oficial de cada tecnología. Esta autoevaluación incluye las referencias en formato APA 7.	Consolidar un apartado único de referencias APA 7 en el informe final del equipo.

Indicador de evaluación	Pond.	Nivel	Puntaje	Justificación (dónde se evidencia)	Qué debo mejorar
6. Cumple con el formato del informe de avance establecido por la disciplina.	5 %	**CL**	5	El informe sigue la estructura de la guía 2.4: resumen de avance, monitoreo del plan de trabajo con responsables y fechas, ajustes a partir del monitoreo y anexo de evidencias enlazadas.	Agregar portada e índice en la versión final del informe.
7. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final.	20 %	**CL**	20	Los 11 indicadores de calidad del perfil de egreso están presentes en el diseño y en la implementación del proyecto (ver sección 2).	Completar la implementación de QoS (A7) y la ejecución del plan de monitoreo (A10).
Total (indicadores 1 a 7)	**90 %**		**90**	**Nivel global: Completamente logrado (90 de 90 puntos, equivalente a 100 %).**	**Prioridad: mantener el estándar de evidencias en A5 a A10.**

2. Indicadores de calidad del perfil de egreso

Se seleccionaron los indicadores de calidad de las cinco competencias del perfil de egreso que se desarrollan en el proyecto y se verificó si están presentes en el informe.

Competencia del perfil de egreso	Indicador de calidad	¿Presente?	Dónde se evidencia / observación
Implementar una red LAN/WAN	1.1 Implementa completamente y sin errores una red LAN/WAN para la conectividad de dispositivos fijos y móviles, según estándares y parámetros de seguridad.	**Sí**	WAN pública por AWS EC2 y WireGuard hacia pfSense; cuatro VLAN 802.1Q (CORP 10, DMZ 20, VOIP 30 y MGMT 99) con DHCP y aislamiento (16 PASS).
Implementar una red LAN/WAN	1.2 Entrega evidencia relacionada con la simulación de la red LAN/WAN considerando dispositivos fijos o móviles.	**Sí**	Laboratorio de seis VM en Proxmox VE (VM100 a VM105), documentado en infra/proxmox y en las evidencias de A1, A2 y del transporte.
Mantener la red de datos convergente	2.1 Habilita completamente y sin errores una red de datos convergente, considerando calidad de servicio y las necesidades del cliente.	**Sí**	Datos, servicios web, voz y gestión conviven en una misma infraestructura segmentada; la VLAN 30 está dedicada a la voz y su QoS se implementa en A7.
Mantener la red de datos convergente	2.2 Evidencia aspectos de escalabilidad para la red de datos propuesta, de acuerdo con el modelo de capas.	**Sí**	La segmentación por VLAN permite agregar segmentos sin rediseñar la topología; las tablas del firewall admiten 2.000.000 de entradas.
Mantener la red de datos convergente	2.3 Incorpora tecnologías emergentes (SD-WAN, servicios cloud o automatización) para optimizar la red.	**Sí**	Borde en la nube (AWS EC2), infraestructura como código, guard IPS automatizado y actualización automática de listas y firmas.
Mantener sistemas operativos y servicios en red	3.1 Diseña completamente y sin errores una propuesta para poner en marcha los servicios operativos de red, bajo una infraestructura convergente y escalable.	**Sí**	Servicios por segmento: DMZ web (DVWA y HAProxy), VoIP (Asterisk), gestión (kronos-mgmt) y corporativo.

Competencia del perfil de egreso	Indicador de calidad	¿Presente?	Dónde se evidencia / observación
Mantener sistemas operativos y servicios en red	3.2 Incorpora un plan de mantenimiento preventivo para el buen funcionamiento de los servicios de red.	**Sí**	Actualización diaria de listas de reputación y GeoIP, firmas ET Open, límites y retención de logs de Suricata, orden de arranque de las VM y pruebas de verificación reejecutables.
Mantener sistemas operativos y servicios en red	3.3 Integra nuevas tendencias tecnológicas en la habilitación de los servicios de red (virtualización en la nube).	**Sí**	Virtualización con Proxmox VE e infraestructura en AWS EC2.
Monitorear políticas de seguridad	4.1 Presenta de forma completa y sin errores una solución que incorpora políticas de seguridad para asegurar los activos de la organización.	**Sí**	Denegación por defecto, aislamiento entre VLAN, IPS Inline en la WAN y en el troncal, reputación IP y GeoIP, cierre ante fallos (fail-closed) y acceso administrativo por una tailnet separada.
Monitorear políticas de seguridad	4.2 Diseña un plan para evaluar y monitorear de manera permanente las políticas de seguridad en la red.	**Sí**	Registro activo en las reglas de A4 y en Suricata (eve.json), guard IPS que supervisa el estado de los motores y motor de correlación KRONOS (A6) diseñado para analizar los eventos de forma continua.
Diseñar soluciones de conectividad	5.1 Diseña completamente y sin errores una solución de redes y telecomunicaciones que incorpore tendencias tecnológicas.	**Sí**	Arquitectura SOAR con IPS, motor de correlación, telefonía IP y agente de voz con IA (Gemini Live).

Resultado: 11 de 11 indicadores presentes. Por ello, el indicador 7 de la rúbrica se autoevalúa como **Completamente logrado**.

3. Fortalezas y aspectos por mejorar

Fortalezas identificadas:

- Visión integral de la arquitectura: el borde en la nube, el firewall, el IPS y los servicios se diseñaron como una cadena coherente (sin SNAT se preserva la IP de origen que necesitan GeoIP, la reputación y el motor KRONOS).
- Las pruebas son medibles, reproducibles y separan con transparencia lo validado de lo pendiente.
- La infraestructura está versionada como código, lo que permite reconstruir el laboratorio y facilita el trabajo del resto del equipo.

Aspectos por mejorar antes de la evaluación sumativa:

Acción	Indicador	Fecha límite	Resultado esperado
Apoyar a Cristóbal Quezada en la publicación HTTPS de DVWA mediante HAProxy por el borde AWS (A5).	1 y 7	25 de octubre (S10)	Servicio web publicado extremo a extremo.
Iniciar el motor de correlación KRONOS: ingesta de eve.json y wrapper de pfctl (A6).	2 y 3	8 de noviembre (S12)	Primer flujo de detección y bloqueo verificado.
Agregar salidas nativas de consola a las evidencias de cada prueba.	3	3 de noviembre	Evidencia a nivel de sistema operativo en todas las pruebas.
Consolidar portada, índice y referencias APA 7 en el informe del equipo.	5 y 6	3 de noviembre	Formato completo del informe.

4. Referencias

Amazon Web Services. (s.f.). *Elastic IP addresses*. https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-ip-addresses-eip.html

Donenfeld, J. A. (s.f.). *WireGuard: fast, modern, secure VPN tunnel*. https://www.wireguard.com/

Netgate. (s.f.). *pfSense software documentation*. https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/

Open Information Security Foundation. (s.f.). *Suricata user guide*. https://docs.suricata.io/

Proofpoint. (s.f.). *Emerging Threats Open ruleset*. https://rules.emergingthreats.net/

Proxmox Server Solutions. (s.f.). *Proxmox VE administration guide*. https://pve.proxmox.com/pve-docs/

Weil, J., Kuarsingh, V., Donley, C., Liljenstolpe, C. y Azinger, M. (2012). *IANA-reserved IPv4 prefix for shared address space* (RFC 6598). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6598